



DEBER EN GRUPO DE ESTRUCTURAS DE SELECCION

I. PORTADA

Tema:	Estructuras de Selección
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Software 1ro B
Alumnos participantes:	Bonifaz Vasconez Francis Josue Navas Ortiz Jefferson Sebastian Prado Falcones Dixon Johao Punina Moposita Kevin David
Asignatura:	Algoritmos y lógica de programación
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuano.

Ejercicio 1. Clasificación de calificaciones

Enunciado: Solicite cinco calificaciones entre 0 y 10. Clasifique cada nota como Excelente (9 a 10), Aprobado (7 a menos de 9), Supletorio (5 a menos de 7) o Reprobado (menos de 5). Al finalizar, muestre el promedio y las cantidades de aprobados y reprobados.

Requisitos: Valide cada nota antes de procesarla. Utilice acumuladores y contadores separados.

Estructuras requeridas: for e if-else.

Casos mínimos de prueba: Notas 10, 8, 6, 4 y una entrada inválida como 12.

1. ANÁLISIS:

Entrada:

- 5 calificaciones.
- Cada calificación debe estar entre **0 y 10**.

Proceso:

1. Repetir 5 veces utilizando un ciclo for.
2. Solicitar una calificación.
3. Validar que esté entre 0 y 10.
4. Si es válida:
 - Acumularla para calcular el promedio.
 - Clasificarla:
 - **Excelente:** 9 a 10.
 - **Aprobado:** 7 a menos de 9.
 - **Supletorio:** 5 a menos de 7.
 - **Reprobado:** menor de 5.
 - Contar por separado los **aprobados y reprobados**.
5. Si es inválida, mostrar un mensaje y volver a solicitar la calificación para no procesar un dato incorrecto.
6. Al finalizar las 5 calificaciones válidas:
 - Calcular el promedio.



- Mostrar el promedio.
- Mostrar cantidad de aprobados.
- Mostrar cantidad de reprobados.

2. ALGORITMO:

Paso 1: Iniciar el algoritmo.

Paso 2: Declarar las variables nota, suma, promedio, aprobados, reprobados e i.

Paso 3: Inicializar suma, aprobados y reprobados en 0.

Paso 4: Iniciar un ciclo for para ingresar 5 calificaciones.

Paso 5: Solicitar una calificación.

Paso 6: Validar que la calificación esté entre 0 y 10.

Paso 7: Si la calificación es inválida, solicitarla nuevamente.

Paso 8: Si la calificación es válida, acumularla en suma.

Paso 9: Si la nota está entre 9 y 10, clasificarla como **Excelente**.

Paso 10: Si la nota está entre 7 y menos de 9, clasificarla como **Aprobado** y aumentar aprobados.

Paso 11: Si la nota está entre 5 y menos de 7, clasificarla como **Supletorio**.

Paso 12: Si la nota es menor de 5, clasificarla como **Reprobado** y aumentar reprobados.

Paso 13: Repetir los pasos 5 al 12 hasta ingresar 5 calificaciones válidas.

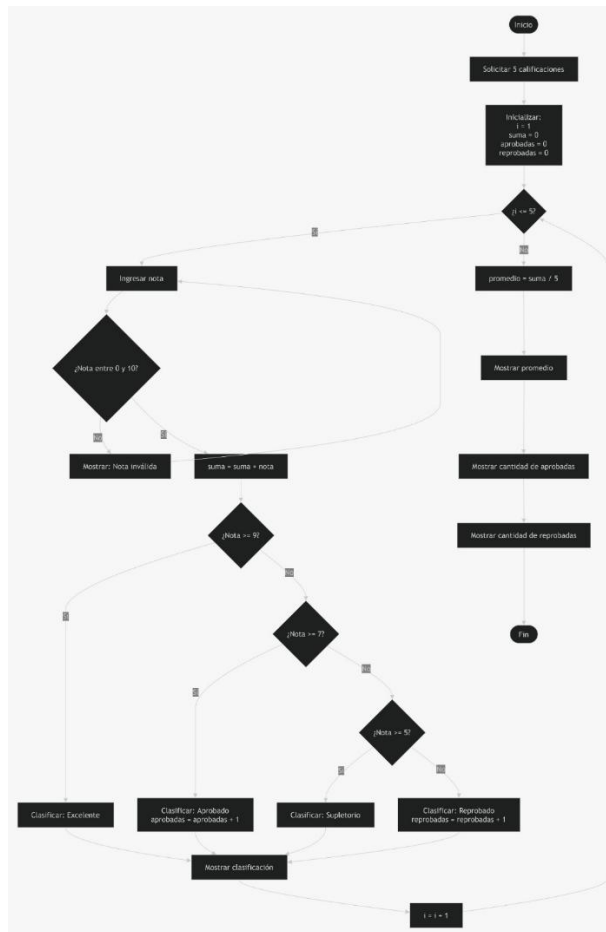
Paso 14: Calcular el promedio dividiendo suma para 5.

Paso 15: Mostrar el promedio, la cantidad de aprobados y la cantidad de reprobados.

Paso 16: Finalizar el algoritmo.



3. DIAGRAMA DE FLUJO:



4. PSEUDOCODIGO:

Algoritmo ClasificacionNotas

```
Definir i Como Entero
Definir nota, sumaNotas, promedio Como Real
Definir contAprobados, contReprobados Como Entero
sumaNotas <- 0
contAprobados <- 0
contReprobados <- 0
Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Escribir "Ingrese la calificacion ", i, " (entre 0 y 10):"
    Leer nota
    // Validacion de nota
    Mientras nota < 0 O nota > 10 Hacer
        Escribir "Nota invalida. Debe ser entre 0 y 10. Intente
de nuevo:"
        Leer nota
    FinMientras
    sumaNotas <- sumaNotas + nota
    Si nota >= 9 Y nota <= 10 Entonces
        Escribir "Clasificacion: Excelente"
        contAprobados <- contAprobados + 1
    Sino
        Si nota >= 7 Entonces
            Escribir "Clasificacion: Suficiente"
            contAprobados <- contAprobados + 1
        Sino
            Si nota >= 5 Entonces
                Escribir "Clasificacion: Reprobado"
                contReprobados <- contReprobados + 1
            Sino
                Escribir "Clasificacion: Aprobado"
                contAprobados <- contAprobados + 1
            FinSi
        FinSi
    FinSi
    Mostrar clasificacion
    i = i + 1
FinPara
```



```
Si nota >= 7 Y nota < 9 Entonces
    Escribir "Clasificacion: Aprobado"
    contAprobados <- contAprobados + 1
Sino
    Si nota >= 5 Y nota < 7 Entonces
        Escribir "Clasificacion: Supletorio"
        // Supletorio
    Sino
        // Menos de 5
        Escribir "Clasificacion: Reprobado"
        contReprobados <- contReprobados + 1
    FinSi
FinSi
FinSi
FinPara
// Calcular promedio
promedio <- sumaNotas / 5
Escribir "-----"
Escribir "El promedio final es: ", promedio
Escribir "Cantidad de aprobados: ", contAprobados
Escribir "Cantidad de reprobados: ", contReprobado
FinAlgoritmo
```

5. PRUEBAS DE ESCRITORIO:

PRUEBA	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5	PROM.	CLASI.	APRO.	REPRO.	VAL.
1	10	8	7	8.5	9.2	8.54	Aprobado	1	0	Si
2	7	6	5.5	0	2	4.1	Reprobado	0	1	Si
3	10	9	9	9.5	10	9.5	Excelente	1	0	Si
4	6	6.5	7	6	5.5	6.2	Supletorio	0	0	Si

6. CÓDIGOS:

Código en Java

```
import java.util.Scanner;

public class ClasificacionCalificaciones {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nota, suma = 0, promedio;
        int aprobados = 0;
        int reprobados = 0;

        for (int i = 1; i <= 5; i++) {

            do {
                System.out.print("Ingrese la calificacion " + i + " entre 0 y
20: ");
```



```
        nota = sc.nextDouble();

        if (nota < 0 || nota > 10) {
            System.out.println("Calificacion invalida. Ingrese un valor
entre 0 y 10.");
        }

    } while (nota < 0 || nota > 10);

    suma = suma + nota;

    if (nota >= 9) {
        System.out.println("Clasificacion: Excelente");

    } else if (nota >= 7) {
        System.out.println("Clasificacion: Aprobado");
        aprobados++;

    } else if (nota >= 5) {
        System.out.println("Clasificacion: Supletorio");

    } else {
        System.out.println("Clasificacion: Reprobado");
        reprobados++;
    }
}

promedio = suma / 5;

System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
System.out.println("Promedio: " + promedio);
System.out.println("Cantidad de aprobados: " + aprobados);
System.out.println("Cantidad de reprobados: " + reprobados);

sc.close();
}
```

Ejercicio 2. Tabla de multiplicar seleccionada

Enunciado: Solicite un número entre 1 y 12. Presente un menú con las opciones: tabla ascendente, tabla descendente y salir. Muestre la tabla seleccionada desde 1 hasta 12.

Requisitos: El menú debe ejecutarse al menos una vez y repetirse hasta que el usuario elija salir.

Estructuras requeridas: switch, if-else, for y do-while.

Casos mínimos de prueba: Número 5 ascendente, numero 5 descendente y número inválido 15.



1. ANÁLISIS:

Datos de entrada:

- numero → entero (int), número cuya tabla se desea mostrar.
- opcion → entero (int), opción seleccionada del menú.

Datos de salida:

- Tabla de multiplicar ascendente del número seleccionado.
- Tabla de multiplicar descendente del número seleccionado.
- Mensaje de número u opción inválida.
- Mensaje de salida del programa.

Variables:

- numero → int
- opcion → int
- i → int
- resultado → int

Condiciones:

- El número debe estar entre 1 y 12.
- La opción 1 muestra la tabla ascendente.
- La opción 2 muestra la tabla descendente.
- La opción 3 permite salir.

2. ALGORITMO:

Paso 1: Inicio.

Paso 2: Solicitar al usuario un número entre 1 y 12.

Paso 3: Validar el número ingresado. Si es menor que 1 o mayor que 12, mostrar "Número inválido".

Paso 4: Mostrar el menú con las opciones:

- Tabla ascendente
- Tabla descendente
- Salir

Paso 5: Ejecutar el menú al menos una vez utilizando do-while.

Paso 6: Solicitar al usuario una opción del menú.

Paso 7: Utilizar switch para seleccionar la opción.

Paso 8: Si selecciona **Tabla ascendente**, utilizar un for desde 1 hasta 12 y mostrar la multiplicación del número seleccionado.

Paso 9: Si selecciona **Tabla descendente**, utilizar un for desde 12 hasta 1 y mostrar la multiplicación del número seleccionado.

Paso 10: Si selecciona **Salir**, mostrar un mensaje de finalización.

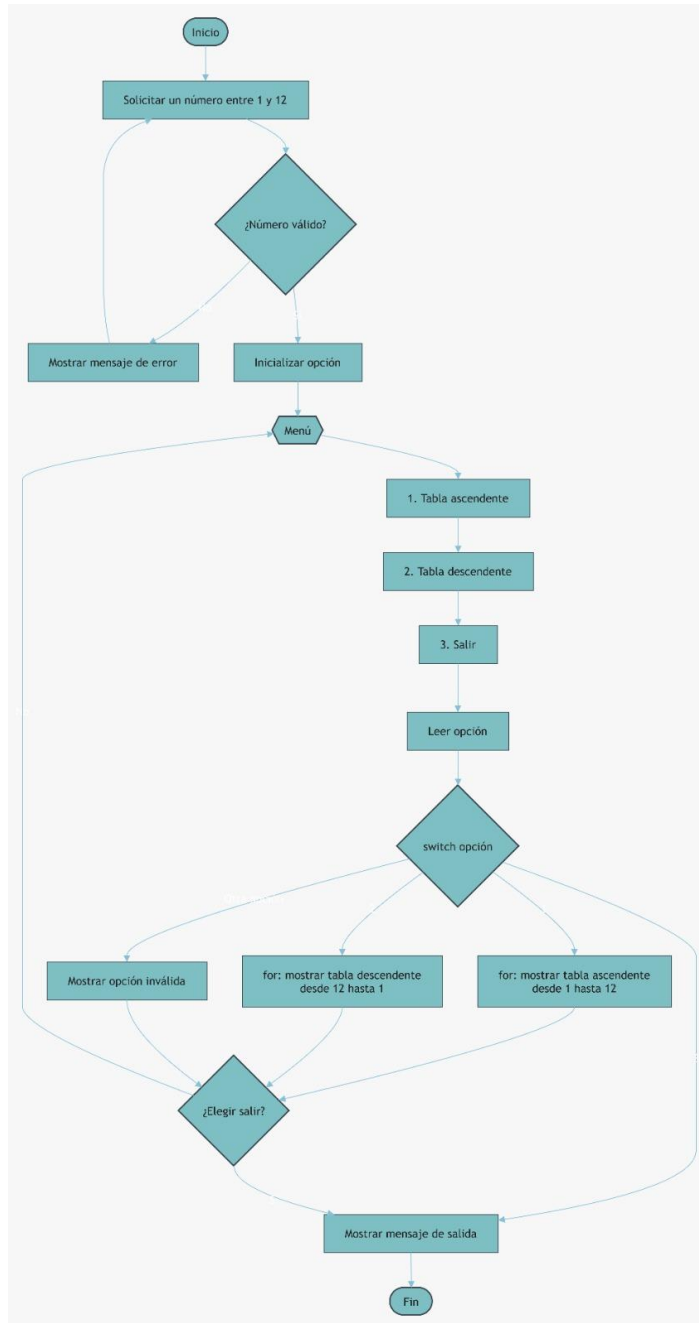
Paso 11: Si selecciona una opción diferente, mostrar "Opción inválida".

Paso 12: Repetir el menú mientras la opción sea diferente de 3.

Paso 13: Fin.



3. DIAGRAMA DE FLUJO:



4. PSEUDOCODIGO:

Algoritmo TablaDeMultiplicar

Definir num, opcion Como Entero

Definir i Como Entero

Repetir

 Escribir "==== MENU ===="

 Escribir "1. Mostrar tabla ascendente"

 Escribir "2. Mostrar tabla descendente"



```

Escribir "3. Salir"
Escribir "Ingrese una opcion: "
Leer opcion
Segun opcion Hacer
1:
    Escribir "Ingrese un numero entre 1 y 12: "
    Leer num
    Si num >= 1 Y num <= 12 Entonces
        Escribir "--- Tabla del ", num, " (Ascendente) ---"
        Para i <- 1 Hasta 12 Con Paso 1 Hacer
            Escribir num, " x ", i, " = ", (num * i)
        FinPara
    Sino
        Escribir "Error: El numero debe estar entre 1 y 12."
    FinSi
2:
    Escribir "Ingrese un numero entre 1 y 12: "
    Leer num
    Si num >= 1 Y num <= 12 Entonces
        Escribir "--- Tabla del ", num, " (Descendente) ---"
        Para i <- 12 Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
            Escribir num, " x ", i, " = ", (num * i)
        FinPara
    Sino
        Escribir "Error: El numero debe estar entre 1 y 12."
    FinSi
3:
    Escribir "Saliendo del programa..."

De Otro Modo:
    Escribir "Opcion invalida. Intente de nuevo."
FinSegun
Hasta Que opcion = 3

FinAlgoritmo
    
```

5. PRUEBA DE ESCRITORIO:

Paso	opcion	num	i	Salida en Pantalla	Paso	opcion	num	i	Salida en Pantalla
1	1	-	-	Muestra menú	1	1	-	-	Muestra menú
2	1	5	-	"Ingrese un numero..."	2	1	5	-	"Ingrese un numero..."
3	1	5	1	"5 x 1 = 5"	3	1	5	1	"5 x 1 = 5"

PRUEBA	NUMERO	VALIDO	OPCION	PANTALLA	VECES
--------	--------	--------	--------	----------	-------



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



1	5	Valido	ascendente	5*1=5 5*2=10 5*3=15 5*4=20 5*5=25 5*6=30 5*7=35 5*8=40 5*9=45 5*10=50 5*11=55 5*12=60	1
2	5	Valido	Descendente	5*12=60 5*11=55 5*10=50 5*9=45 5*8=40 5*7=35 5*6=30 5*5=25 5*4=20 5*3=15 5*2=10 5*1=5	1
3	15	Invalido	---	Numero invalido	1

6. CÓDIGOS:

Código en Java

```
package tarea1;  
import java.util.Scanner;  
public class multiplicacion {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
```

```
        int numero;
```

```
        int opcion;
```

```
        do {
```

```
            // Solicitar número
```

```
            System.out.print("Ingrese un número entre 1 y 12: ");
```

```
            numero = entrada.nextInt();
```

```
            // Validar número
```



```
if (numero >= 1 && numero <= 12) {

    System.out.println("\n===== MENÚ =====");
    System.out.println("1. Tabla ascendente");
    System.out.println("2. Tabla descendente");
    System.out.println("3. Salir");
    System.out.print("Seleccione una opción: ");
    opcion = entrada.nextInt();

    switch (opcion) {

        case 1:
            System.out.println("\nTabla ascendente del " + numero);

            for (int i = 1; i <= 12; i++) {
                System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
            }
            break;

        case 2:
            System.out.println("\nTabla descendente del " + numero);

        } else {
            System.out.println("Número inválido. Debe estar entre 1 y 12.");
            opcion = 0;
        }

    } while (opcion != 3);
}
```

Ejercicio 3. Cajero automático básico

Enunciado: Inicie con un saldo de \$500 y muestre un menú para consultar saldo, depositar, retirar y salir. Después de cada operación, presente el saldo actualizado.

Requisitos: Para retirar, el monto debe ser positivo, no superar \$500 y no exceder el saldo disponible.

Los depósitos también deben ser positivos.

Estructuras requeridas: do-while, switch e if-else.

Casos mínimos de prueba: Deposito de \$100, retiro de \$200, retiro de \$700 y retiro mayor que el saldo.

1. ANÁLISIS:

Entrada:

- Opción del menú.
- Monto para depositar o retirar.



Proceso:

- Iniciar con un saldo de \$500.
- Mostrar el menú de operaciones.
- Consultar el saldo cuando se seleccione la opción correspondiente.
- Validar que los depósitos sean positivos antes de sumarlos.
- Validar que los retiros sean positivos, no superen \$500 y no excedan el saldo disponible.
- Actualizar el saldo después de cada operación válida.
- Repetir el menú hasta seleccionar salir.

Salida:

- Saldo actual después de cada operación.
- Mensajes indicando si el depósito o retiro fue válido o inválido.
- Mensaje de salida al finalizar.

2. ALGORITMO:

Paso 1: Iniciar el algoritmo.

Paso 2: Declarar las variables saldo, monto y opcion.

Paso 3: Inicializar el saldo en \$500.

Paso 4: Mostrar el menú con las opciones: consultar saldo, depositar, retirar y salir.

Paso 5: Solicitar al usuario que seleccione una opción.

Paso 6: Utilizar switch para determinar la operación seleccionada.

Paso 7: Si selecciona consultar saldo, mostrar el saldo actual.

Paso 8: Si selecciona depositar, solicitar el monto del depósito.

Paso 9: Verificar mediante if-else que el depósito sea positivo.

Paso 10: Si el depósito es válido, sumarlo al saldo y mostrar el saldo actualizado.

Paso 11: Si selecciona retirar, solicitar el monto que desea retirar.

Paso 12: Verificar que el monto sea positivo, no supere \$500 y no sea mayor al saldo disponible.

Paso 13: Si el retiro es válido, restarlo del saldo y mostrar el saldo actualizado.

Paso 14: Si el retiro no cumple alguna condición, mostrar un mensaje de error y mantener el saldo sin cambios.

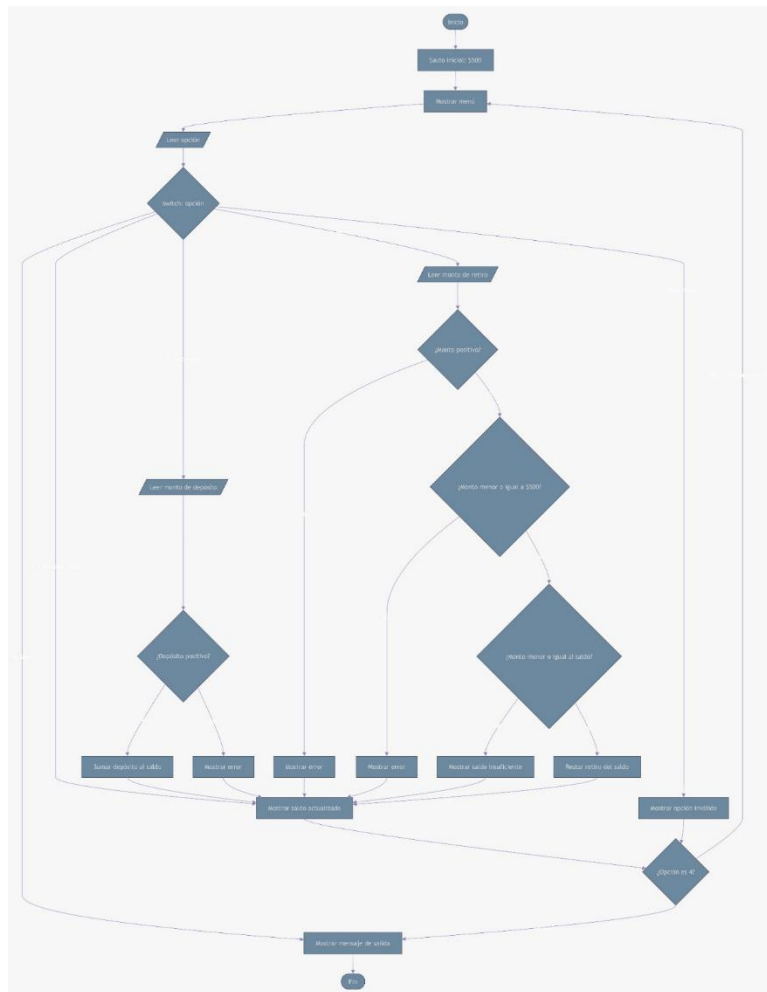
Paso 15: Si selecciona salir, finalizar el programa.



Paso 16: Repetir el menú utilizando do-while hasta que el usuario seleccione la opción de salir.

Paso 17: Finalizar el algoritmo.

3. DIAGRAMA DE FLUJO:



4. PSEUDOCODIGO:

Algoritmo CajeroAutomatico

Definir saldo, monto Como Real

Definir opcion Como Entero

saldo <- 500

Repetir

 Escribir "=== CAJERO AUTOMATICO ==="

 Escribir "1. Consultar saldo"

 Escribir "2. Depositar"

 Escribir "3. Retirar"

 Escribir "4. Salir"

 Escribir "Elija una opcion: "

 Leer opcion



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Segun opcion Hacer

1:

Escribir "Su saldo actual es: \$", saldo

2:

Escribir "Ingrese el monto a depositar: "

Leer monto

Si monto > 0 Entonces

saldo <- saldo + monto

Escribir "Deposito exitoso. Su nuevo saldo es: \$", saldo

Sino

Escribir "Error: El monto a depositar debe ser positivo."

FinSi

3:

Escribir "Ingrese el monto a retirar: "

Leer monto

Si monto <= 0 Entonces

Escribir "Error: El monto a retirar debe ser positivo."

Sino

Si monto > 500 Entonces

Escribir "Error: No puede retirar mas de \$500 por transaccion."

Sino

Si monto > saldo Entonces

Escribir "Error: Fondos insuficientes. Su saldo es: \$", saldo

Sino

saldo <- saldo - monto

Escribir "Retiro exitoso. Su nuevo saldo es: \$", saldo

FinSi

FinSi

FinSi

4:

Escribir "Gracias por usar el cajero automatico. ¡Hasta luego!"

De Otro Modo:

Escribir "Opcion invalida. Intente de nuevo."

FinSegun

Hasta Que opcion = 4

FinAlgoritmo

5. PRUEBA DE ESCRITORIO:

PRUEBA	SALDO INICIAL	OPCION	MONTO	VALIDO	SALDO ACTUALIZADO
1	\$500	Deposito	\$100	Si	\$600
2	\$500	Retiro	\$200	Si	\$300
3	\$500	Retiro	\$700	No	\$500
4	\$500	Retiro	\$1500	No	\$500

6. CODIGOS:



Codigo en Java

```
import java.util.Scanner;

public class CajeroAutomatico {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        double saldo = 500;
        double monto;
        int opcion;

        do {

            System.out.println("\n===== CAJERO AUTOMÁTICO
=====");
            System.out.println("1. Consultar saldo");
            System.out.println("2. Depositar");
            System.out.println("3. Retirar");
            System.out.println("4. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");

            opcion = entrada.nextInt();

            switch (opcion) {

                case 1:
                    System.out.println("Saldo disponible: $" + saldo);
                    break;

                case 2:
                    System.out.print("Ingrese el monto a depositar: $");
                    monto = entrada.nextDouble();

                    if (monto > 0) {
                        saldo = saldo + monto;
                        System.out.println("Depósito realizado
correctamente.");
                        System.out.println("Saldo actualizado: $" + saldo);
                    } else {
                        System.out.println("El monto debe ser positivo.");
                    }
                    break;

                case 3:
                    System.out.print("Ingrese el monto a retirar: $");
                    monto = entrada.nextDouble();

                    if (monto > 0 && monto <= 500 && monto <= saldo) {
                        saldo = saldo - monto;
```



```
        System.out.println("Retiro realizado correctamente.");
        System.out.println("Saldo actualizado: $" + saldo);
    } else {
        System.out.println("Retiro no válido.");
        System.out.println("El monto debe ser positivo,");
        System.out.println("no superar $500 ni exceder el saldo
disponible.");
    }
    break;

case 4:
    System.out.println("Gracias por utilizar el cajero.");
    break;

default:
    System.out.println("Opción inválida.");
}

} while (opcion != 4);

entrada.close();
}
```

Ejercicio 4. Control de intentos de contraseña

Enunciado: Solicite la contraseña del usuario con un máximo de tres intentos. Si escribe Java2026, muestre Acceso permitido; si falla tres veces, muestre Usuario bloqueado.

Requisitos: Después de cada error, indique cuántos intentos quedan. El ciclo debe terminar inmediatamente cuando la clave sea correcta.

Estructuras requeridas: while e if-else.

Casos mínimos de prueba: Clave correcta al primer intento, correcta al tercerp y tres incorrectas.

1. ANALISIS:

Entrada:

- Contraseña ingresada por el usuario.

Proceso:

- Establecer un máximo de 3 intentos.
- Solicitar la contraseña.
- Comparar la contraseña ingresada con Java2026.
- Si es correcta, permitir el acceso y terminar inmediatamente el ciclo.
- Si es incorrecta, disminuir la cantidad de intentos disponibles.
- Informar al usuario cuántos intentos quedan.
- Si se alcanzan los 3 intentos incorrectos, bloquear al usuario.



Salida:

- Acceso permitido si la contraseña es correcta.
- Cantidad de intentos restantes después de cada error.
- Usuario bloqueado después de tres intentos incorrectos.

2. ALGORITMO:

Paso 1: Iniciar el algoritmo.

Paso 2: Definir la variable clave como texto.

Paso 3: Definir la variable intentos como entero y asignarle el valor 0.

Paso 4: Definir la cantidad máxima de intentos como 3.

Paso 5: Mientras intentos < 3, solicitar al usuario que ingrese la contraseña.

Paso 6: Leer la contraseña ingresada y guardarla en clave.

Paso 7: Incrementar intentos en 1.

Paso 8: Si clave = "Java2026", mostrar **"Acceso permitido"**.

Paso 9: Si la clave es correcta, terminar inmediatamente el ciclo while.

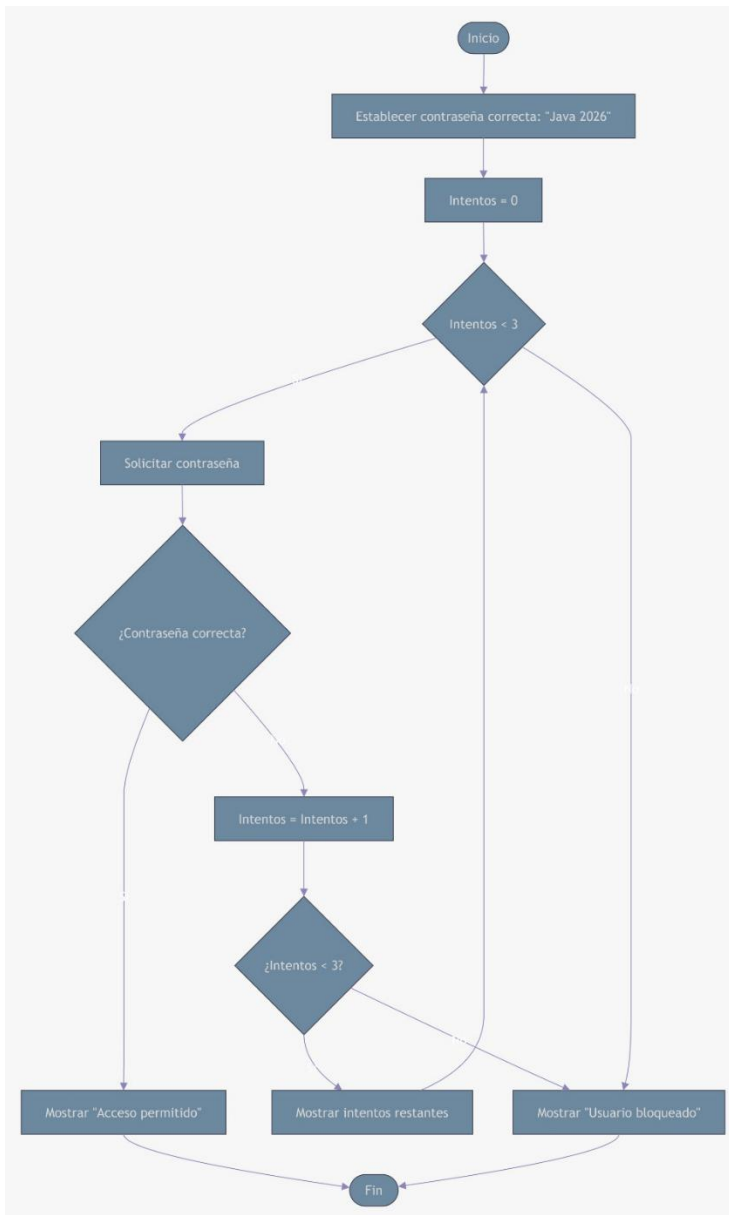
Paso 10: Si la clave es incorrecta, verificar si todavía quedan intentos.

Paso 11: Si intentos < 3, calcular los intentos restantes y mostrar **"Contraseña incorrecta. Intentos restantes: X"**.

Paso 12: Si intentos = 3, mostrar **"Usuario bloqueado"**.

Paso 13: Finalizar el algoritmo.

3. DIAGRAMA DE FLUJO:



4. PSEUDOCODIGO:

Algoritmo ControlDeIntentos

Definir clave, claveCorrecta Como Cadena

Definir intentos, maxIntentos Como Entero

Definir accesoConcedido Como Logico

claveCorrecta <- "Java2026"

intentos <- 0

maxIntentos <- 3

accesoConcedido <- Falso

Mientras intentos < maxIntentos Y NO accesoConcedido Hacer

 Escribir "Ingrese la contraseña: "

 Leer clave

 intentos <- intentos + 1

 Si clave = claveCorrecta Entonces



```
    Escribir "Acceso permitido"
    accesoConcedido <- Verdadero
Sino
    Si intentos < maxIntentos Entonces
        Escribir "Contraseña incorrecta. Le quedan ", (maxIntentos -
intentos), " intentos."
    Sino
        Escribir "Usuario bloqueado."
    FinSi
FinSi
FinMientras

FinAlgoritmo
```

5. PRUEBA DE ESCRITORIO:

PRUEBA	CONTRASEÑA	INTENTO	RESULTADO	INTENTOS RESTANTES
1	Java2026	1	Acceso permitido	2
2	Java2026	3	Acceso permitido	0
3	Usuario123	3	Usuario Bloqueado	0

6. CODIGOS:

Codigo en Java

```
import java.util.Scanner;

public class ControlIntentos {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        String clave;
        int intentos = 0;
        int maxIntentos = 3;

        while (intentos < maxIntentos) {

            System.out.print("Ingrese la contraseña: ");
            clave = entrada.nextLine();

            if (clave.equals("Java2026")) {
                System.out.println("Acceso permitido");
                break;
            } else {
                intentos++;

                if (intentos < maxIntentos) {
                    System.out.println("Contraseña incorrecta.");
                    System.out.println("Intentos restantes: " + (maxIntentos -
intentos));
                } else {
```



```
        System.out.println("Contraseña incorrecta.");
        System.out.println("Usuario bloqueado.");
    }
}

entrada.close();
}
```

Ejercicio 5. Venta de entradas de cine

Enunciado: Construya un menú de formatos: 2D (\$5), 3D (\$7,50), IMAX (\$10) y finalizar compra. Por cada entrada solicite la edad del cliente.

Requisitos: Aplique 30 % de descuento a menores de 12 años y 25 % desde los 65 años. Valide edades entre 0 y 120, permita comprar varias entradas y muestre el total final.

Estructuras requeridas: do-while, switch e if-else.

Casos mínimos de prueba: Formato 2D con edad 10, IMAX con edad 70, 3D con edad 25 y opción de menú inválida

1. ANALISIS:

Entrada:

- Opcion del formato de cine.
- Edad del cliente.

Proceso:

- Mostrar un menu con los formatos:
 - 1. 2D → \$5,00
 - 2. 3D → \$7,50
 - 3. IMAX → \$10,00
 - 4. Finalizar compra
- Validar que la opcion del menu sea correcta.
- Solicitar la edad para cada entrada.
- Validar que la edad este entre 0 y 120 años.
- Aplicar descuento:
 - Menores de 12 años → 30 %
 - Desde 65 años → 25 %
 - De 12 a 64 años → sin descuento.
- Acumular el precio de cada entrada.
- Permitir comprar varias entradas.
- Mostrar el total final al seleccionar la opcion 4.

Salida:



- Precio de cada entrada con su descuento.
- Total final de la compra.
- Mensajes de error cuando la opcion o edad sean invalidas.

2. ALGORITMO:

Paso 1: Iniciar el algoritmo.

Paso 2: Definir las variables opcion, edad y cantidad como enteros.

Paso 3: Definir las variables precio, descuento, total y precioFinal como reales.

Paso 4: Inicializar total = 0.

Paso 5: Mostrar el menu de formatos de cine.

Paso 6: Solicitar al usuario que ingrese una opcion.

Paso 7: Utilizar switch para determinar el formato seleccionado.

Paso 8: Si selecciona la opcion 1, establecer el precio en **\$5,00**.

Paso 9: Si selecciona la opcion 2, establecer el precio en **\$7,50**.

Paso 10: Si selecciona la opcion 3, establecer el precio en **\$10,00**.

Paso 11: Si selecciona la opcion 4, finalizar la compra y mostrar el total acumulado.

Paso 12: Si selecciona una opcion diferente de 1 a 4, mostrar "**Opcion invalida**" y volver a mostrar el menu.

Paso 13: Para las opciones 1, 2 o 3, solicitar la edad del cliente.

Paso 14: Validar que la edad este entre 0 y 120 años.

Paso 15: Si la edad no esta dentro del rango, mostrar "**Edad invalida**" y volver a solicitarla.

Paso 16: Si la edad es menor de 12 años, aplicar un descuento del **30 %**.

Paso 17: Si la edad es mayor o igual a 65 años, aplicar un descuento del **25 %**.

Paso 18: Si la edad esta entre 12 y 64 años, no aplicar descuento.

Paso 19: Calcular el precio final de la entrada.

Paso 20: Sumar el precio final al total.



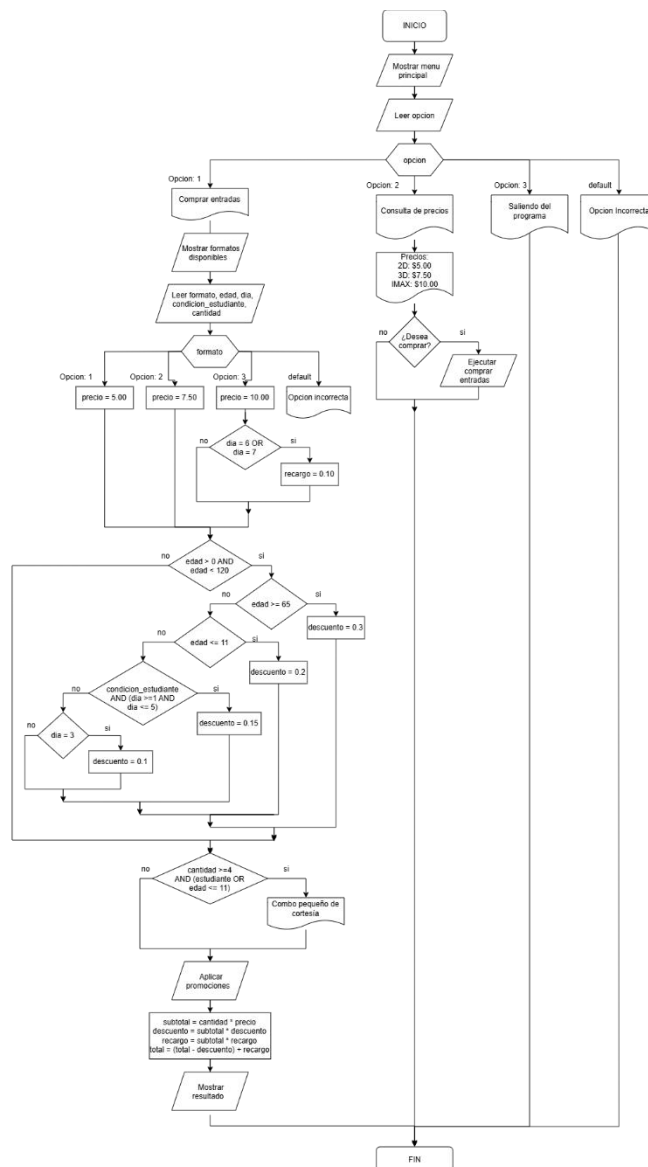
Paso 21: Volver a mostrar el menu para permitir comprar otra entrada.

Paso 22: Repetir el proceso mediante do-while hasta que el usuario seleccione la opcion 4.

Paso 23: Mostrar el total final de la compra.

Paso 24: Finalizar el algoritmo.

3. DIAGRAMA DE FLUJO:



4. PSEUDOCODIGO:

Algoritmo Venta_Entradas_Cine

Definir opcion, edad Como Entero

Definir precio, descuento, precioFinal, total Como Real



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



total <- 0

Repetir

Escribir "MENU DE CINE"
Escribir "1. 2D - \$5.00"
Escribir "2. 3D - \$7.50"
Escribir "3. IMAX - \$10.00"
Escribir "4. Finalizar compra"
Escribir "Seleccione una opcion:"
Leer opcion

Segun opcion Hacer

1:
 precio <- 5

2:
 precio <- 7.50

3:
 precio <- 10

4:
 Escribir "Compra finalizada."

De Otro Modo:
 Escribir "Opcion invalida."

FinSegun

Si opcion = 1 O opcion = 2 O opcion = 3 Entonces

Repetir
 Escribir "Ingrese la edad del cliente:"
 Leer edad

Si edad < 0 O edad > 120 Entonces
 Escribir "Edad invalida. Ingrese una edad entre 0 y 120."
FinSi

Hasta Que edad >= 0 Y edad <= 120

Si edad < 12 Entonces
 descuento <- precio * 0.30
SiNo
 Si edad >= 65 Entonces
 descuento <- precio * 0.25
 SiNo
 descuento <- 0
FinSi



FinSi

```
precioFinal <- precio - descuento  
total <- total + precioFinal
```

```
Escribir "Precio de la entrada: $", precio  
Escribir "Descuento: $", descuento  
Escribir "Precio final: $", precioFinal
```

FinSi

Hasta Que opcion = 4

Escribir "Total final de la compra: \$", total

FinAlgoritmo

5. PRUEBA DE ESCRITORIO:

PRUEBA	FORMATO	EDAD	VALIDO	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	2D	10	Si	\$5.00	30%	\$3.50
2	IMAX	70	Si	\$10.00	25%	\$7.50
3	3D	25	Si	\$7.50	No aplica	\$7.50
4	8D	---	No	---	---	---

6. CODIGOS:

Codigo en Java

```
package tarea1;  
import java.util.Scanner;  
public class cineeeeeexd {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);  
  
        int opcion;  
        int edad;  
        double precio = 0;  
        double precioFinal;  
        double total = 0;  
  
        do {  
            System.out.println("\n===== CINE =====");  
            System.out.println("1. 2D - $5.00");  
            System.out.println("2. 3D - $7.50");  
            System.out.println("3. IMAX - $10.00");  
            System.out.println("4. Finalizar compra");  
            System.out.print("Seleccione una opcion: ");  
            opcion = entrada.nextInt();  
  
            switch (opcion) {
```



case 1:

```
precio = 5.00;
System.out.print("Ingrese la edad del cliente: ");
edad = entrada.nextInt();

if (edad >= 0 && edad <= 120) {
    if (edad < 12) {
        precioFinal = precio - (precio * 0.30);
    } else if (edad >= 65) {
        precioFinal = precio - (precio * 0.25);
    } else {
        precioFinal = precio;
    }

    total = total + precioFinal;
    System.out.printf("Precio de la entrada: $%.2f%n",
precioFinal);
} else {
    System.out.println("Edad invalida.");
}
break;
```

case 2:

```
precio = 7.50;
System.out.print("Ingrese la edad del cliente: ");
edad = entrada.nextInt();

if (edad >= 0 && edad <= 120) {
    if (edad < 12) {
        precioFinal = precio - (precio * 0.30);
    } else if (edad >= 65) {
        precioFinal = precio - (precio * 0.25);
    } else {
        precioFinal = precio;
    }

    total = total + precioFinal;
    System.out.printf("Precio de la entrada: $%.2f%n",
precioFinal);
} else {
    System.out.println("Edad invalida.");
}
break;
```

case 3:

```
precio = 10.00;
System.out.print("Ingrese la edad del cliente: ");
edad = entrada.nextInt();

if (edad >= 0 && edad <= 120) {
```




```
        if (edad < 12) {
            precioFinal = precio - (precio * 0.30);
        } else if (edad >= 65) {
            precioFinal = precio - (precio * 0.25);
        } else {
            precioFinal = precio;
        }

        total = total + precioFinal;
        System.out.printf("Precio de la entrada: $%.2f%n",
precioFinal);
    } else {
        System.out.println("Edad invalida.");
    }
    break;

case 4:
    System.out.println("Compra finalizada.");
    break;

default:
    System.out.println("Opcion invalida.");
}

} while (opcion != 4);

System.out.printf("Total final de la compra: $%.2f%n", total);

entrada.close();
}
}
```

Ejercicio 6. Registro y análisis de temperaturas

Enunciado: Solicite temperatura hasta que se ingrese 999. Clasifique cada dato como. Frio (menos de 10), templado (10 a 24), cálido (25 a 34) o muy cálido 35 o más.



Requisitos: Solo acepte temperaturas entre -50 y 60. Al finalizar, muestre cantidad, mayor, menor, promedio y cantidad por categoría.

Estructuras requeridas: while e if-else

Casos mínimos de prueba: temperaturas -5,10,25,35 dato invalido 80 y centinela 999.

1. Análisis

Datos de entrada:

- Temperatura

Datos de salida:

- Cantidad total de temperaturas registradas.
- Temperatura mayor.
- Temperatura menor.
- Promedio de las temperaturas.
- Cantidad de temperaturas por categoría: frio, templado, cálido, muy cálido.

Variables:

- Temperatura → int

Condiciones:

- El número debe estar entre 1 y 12.
- La opción 1 muestra la tabla ascendente.
- La opción 2 muestra la tabla descendente.
- La opción 3 permite salir.

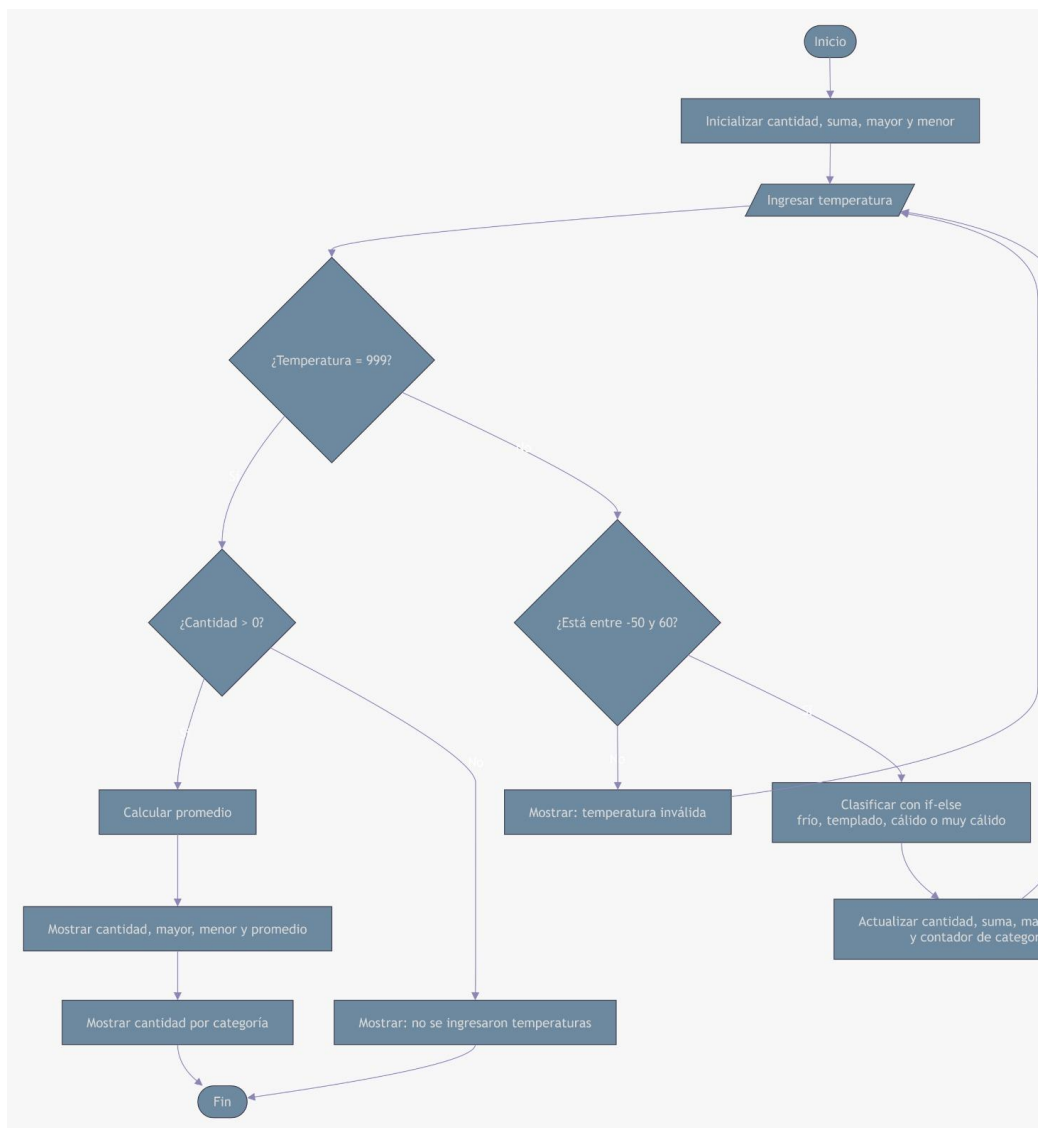
2. Algoritmo

1. Inicializar en cero el contador de temperaturas, la suma acumulada y los cuatro contadores de categoría.
2. Inicializar la variable mayor con un valor muy bajo (por ejemplo -9999) y la variable menor con un valor muy alto (por ejemplo 9999), para que el primer dato valido las reemplace sin problema.
3. Pedir al usuario la primera temperatura.
4. Mientras la temperatura ingresada no sea 999, repetir:
 - a. Mientras la temperatura este fuera del rango -50 a 60, volver a pedirla (esto evita que un dato invalido se procese).
 - b. Si después de la validación la temperatura sigue sin ser 999 (para el caso en que el usuario corrija el dato y coincida justo con el centinela no se procesa como dato):
 - I. Aumentar el contador de temperaturas en uno.
 - II. Sumar la temperatura al acumulador de suma.
 - III. Si la temperatura es mayor que el valor guardado en mayor, actualizar mayor.
 - IV. Si la temperatura es menor que el valor guardado en menor, actualizar menor.
 - V. Clasificar la temperatura con if-else en cascada:
 - Si es menor a 10, aumentar el contador de frio.
 - Si no, si es menor o igual a 24, aumentar el contador de templado.
 - Si no, si es menor o igual a 34, aumentar el contador de cálido.
 - Si no, aumentar el contador de muy cálido.
 - Pedir la siguiente temperatura.
 - Cuando el usuario ingresa 999, terminar el bucle.



- Si el contador de temperaturas es mayor a cero, calcular el promedio dividiendo la suma entre el contador, y mostrar todos los resultados: cantidad, mayor, menor, promedio y los cuatro contadores por categoría.
- Si el contador quedo en cero (el usuario ingreso 999 de inmediato), informar que no se registró ninguna temperatura valida.

3. Diagrama de Flujo



4. Pseudocódigo

Proceso registroTemperaturas

Definir temperatura Como Real

Definir contador, contFrio, contTemplado, contCalido,
contMuyCalido Como Entero

Definir suma, promedio, mayor, menor Como Real

contador <- 0



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
contFrio <- 0
contTemplado <- 0
contCalido <- 0
contMuyCalido <- 0
suma <- 0
mayor <- -9999
menor <- 9999
```

```
Escribir "Ingrese una temperatura (999 para terminar):"
Leer temperatura
```

```
Mientras temperatura <> 999 Hacer
```

```
    Mientras temperatura < -50 O temperatura > 60 Hacer
        Escribir "Temperatura fuera de rango. Ingrese un valor entre -50
y 60:"
```

```
        Leer temperatura
        FinMientras
```

```
Si temperatura <> 999 Entonces
```

```
    contador <- contador + 1
    suma <- suma + temperatura
```

```
Si temperatura > mayor Entonces
    mayor <- temperatura
FinSi
```

```
Si temperatura < menor Entonces
    menor <- temperatura
FinSi
```

```
Si temperatura < 10 Entonces
```

```
    contFrio <- contFrio + 1
```

```
SiNo
```

```
    Si temperatura <= 24 Entonces
```

```
        contTemplado <- contTemplado + 1
```

```
    SiNo
```

```
        Si temperatura <= 34 Entonces
```

```
            contCalido <- contCalido + 1
```

```
        SiNo
```

```
            contMuyCalido <- contMuyCalido + 1
```

```
        FinSi
```

```
    FinSi
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
Escribir "Ingrese una temperatura (999 para terminar):"
Leer temperatura
```



FinMientras

Si contador > 0 Entonces
 promedio <- suma / contador
 Escribir "Cantidad de temperaturas registradas: ", contador
 Escribir "Temperatura mayor: ", mayor
 Escribir "Temperatura menor: ", menor
 Escribir "Promedio: ", promedio
 Escribir "Frio: ", contFrio
 Escribir "Templado: ", contTemplado
 Escribir "Calido: ", contCalido
 Escribir "Muy calido: ", contMuyCalido
SiNo
 Escribir "No se registraron temperaturas validas."
FinSi

FinProceso

5. Prueba de Escritorio

Entradas simuladas: 5, 15, 30, 40, -60 (invalida), -20, 999

Entrada leída	temperatura	contador	suma	mayor	menor	contFrio	contTemplado	contCalido	contMuyCalido
inicio	-	0	0	-9999	9999	0	0	0	
5	5	1	5	5	5	1	0	0	
15	15	2	20	15	5	1	1	0	
30	30	3	50	30	5	1	1	1	
40	40	4	90	40	5	1	1	1	
-60	-60	4	90	40	5	1	1	1	
-20	-20	5	70	40	-20	2	1	1	
999	999	5	70	40	-20	2	1	1	

Salida final de la prueba

- Cantidad de temperaturas registradas: 5
- Temperatura mayor: 40
- Temperatura menor: -20
- Promedio: 14
- Frio: 2
- Templado: 1
- Cálido: 1
- Muy cálido: 1

6. Código JAVA

```
import java.util.Scanner;
```



```
public class RegistroTemperaturas {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        double temperatura;
        double mayor = 0;
        double menor = 0;
        double suma = 0;

        int cantidad = 0;
        int frias = 0;
        int templadas = 0;
        int calidas = 0;
        int muyCalidas = 0;

        boolean primera = true;

        System.out.print("Ingrese una temperatura (-50 a 60) o 999 para
terminar: ");
        temperatura = entrada.nextDouble();

        while (temperatura != 999) {

            if (temperatura < -50 || temperatura > 60) {
                System.out.println("Temperatura inválida. Debe estar entre -
50 y 60.");
            } else {

                // Contar y sumar
                cantidad++;
                suma += temperatura;

                // Mayor y menor
                if (primera) {
                    mayor = temperatura;
                    menor = temperatura;
                    primera = false;
                } else {
                    if (temperatura > mayor) {
                        mayor = temperatura;
                    }

                    if (temperatura < menor) {
                        menor = temperatura;
                    }
                }
            }

            // Clasificación
            if (temperatura < 10) {
```



```
        System.out.println("Clasificación: Frío");
        frias++;
    } else if (temperatura <= 24) {
        System.out.println("Clasificación: Templado");
        templadas++;
    } else if (temperatura <= 34) {
        System.out.println("Clasificación: Cálido");
        calidas++;
    } else {
        System.out.println("Clasificación: Muy cálido");
        muyCalidas++;
    }
}

        System.out.print("\nIngrese otra temperatura (-50 a 60) o 999
para terminar: ");
        temperatura = entrada.nextDouble();
    }

    // Resultados finales
    System.out.println("\n===== RESULTADOS =====");

    System.out.println("Cantidad de temperaturas válidas: " +
cantidad);

    if (cantidad > 0) {
        double promedio = suma / cantidad;

        System.out.println("Mayor: " + mayor);
        System.out.println("Menor: " + menor);
        System.out.println("Promedio: " + promedio);
    } else {
        System.out.println("No se ingresaron temperaturas válidas.");
    }

    System.out.println("Frías: " + frias);
    System.out.println("Templadas: " + templadas);
    System.out.println("Cálidas: " + calidas);
    System.out.println("Muy cálidas: " + muyCalidas);
}
}
```

Ejercicio 7. Estacionamiento Universitario

Enunciado: Presente un menú para calcular tarifa, ver tarifas, mostrar recaudación y salir. Para el calculo solicite tipo de vehículo: motocicleta (\$0.50/h), automóvil (\$1/h) o camioneta (\$1.50/h).



Requisitos: Solicite rol, horas y boleto perdido. Aplique 20 % de descuento a estudiantes, 10 % a docentes y recargo de \$5 por boleto perdido. Valide de 1 a 24 horas y permita registrar varios vehículos.

Estructuras requeridas: do while, switch e if-else

Casos mínimos de prueba: Estudiantes en automóvil por 3 horas, docente en camioneta con boleto perdido, 25 horas inválidas.

1. Análisis

Presentar un menú con opciones para calcular tarifa, ver tarifas, mostrar recaudación y salir. Para la primera opción calcular dependiendo del vehículo, solicitar rol, horas y boleto perdido aplicar descuentos a estudiantes y a docentes, recargos por boletos perdidos y permitir registrar varios vehículos.

a. Datos de entrada

Rol > entero

Horas > entero

Boleto perdido > carácter

b. Procesos

- Repetir el registro de vehículos mientras el usuario desee ingresar otro (control con while).
- Validar con while que el rol este entre 1 y 3.
- Validar con while que las horas estén entre 1 y 24.
- Validar con while que la respuesta sobre boleto perdido sea S o N.
- Calcular el costo base multiplicando las horas por la tarifa por hora.
- Aplicar con if-else el descuento según el rol: 20 por ciento a estudiante, 10 por ciento a docente, ninguno a otro.
- Aplicar con if-else un recargo de \$5 si el boleto fue declarado como perdido.
- Calcular el costo final restando el descuento y sumando el recargo al costo base.
- Acumular el total recaudado, el total de descuentos y el total de recargos.
- Contar los vehículos registrados, los de cada rol y los boletos perdidos.
- Validar con while que la respuesta para continuar registrando sea S o N.

c. Salidas

- Cantidad de vehículos registrados.
- Total recaudado.
- Total de descuentos otorgados.
- Total de recargos por boleto perdido.
- Cantidad de vehículos por rol: estudiantes, docentes, otros.
- Cantidad de boletos perdidos

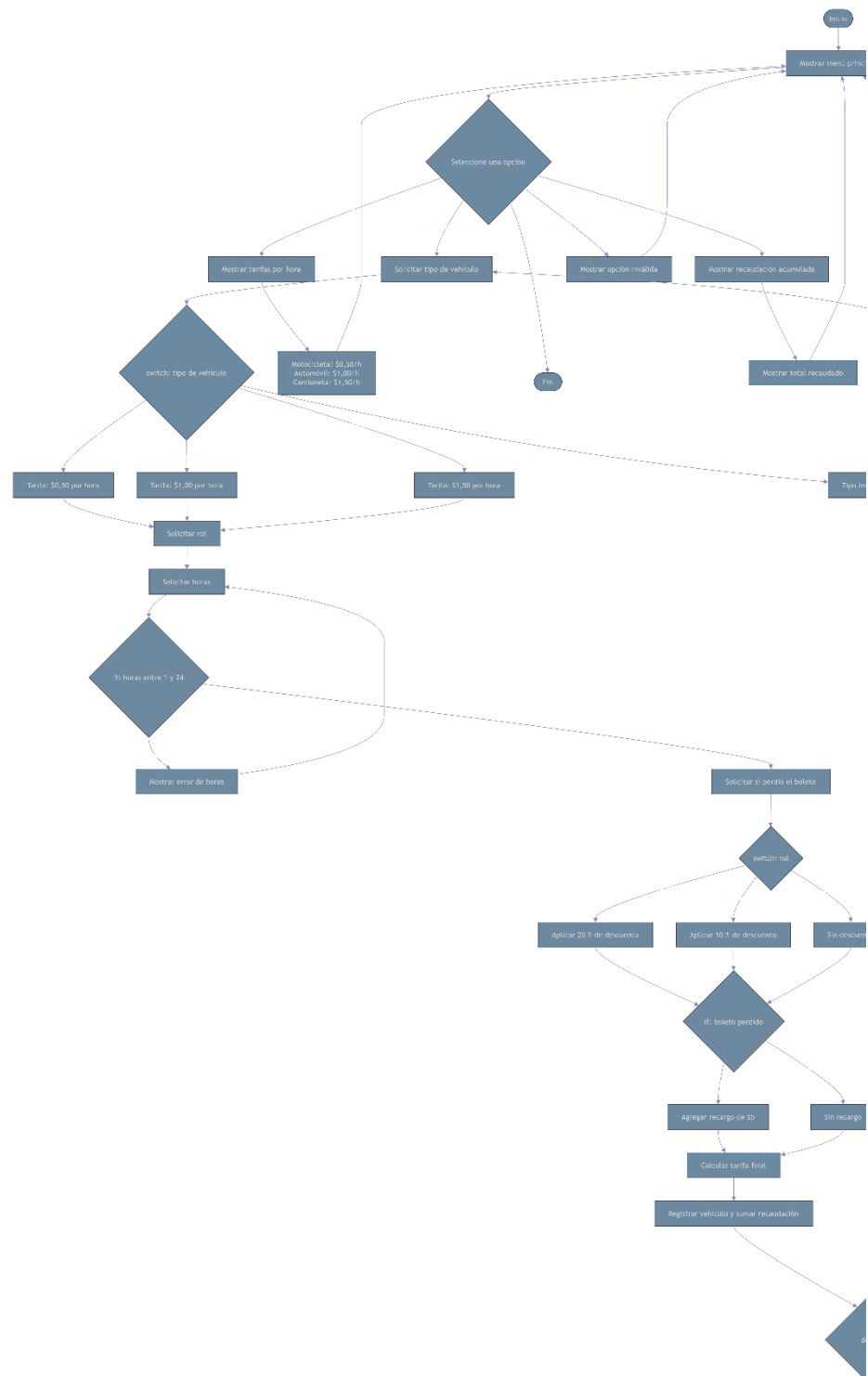
2. Algoritmo

- I. Inicializar en cero todos los contadores (vehículos, estudiantes, docentes, otros, boletos perdidos) y todos los acumuladores (total recaudado, total de descuentos, total de recargos).



- II. Preparar una variable continuar con el valor S para que el bucle principal se ejecute al menos una vez.
- III. Mientras continuar sea igual a S, repetir los siguientes pasos para registrar un vehículo:
 - Pedir el rol del usuario (1 Estudiante, 2 Docente, 3 Otro). Mientras el valor ingresado no este entre 1 y 3, volver a pedirlo.
 - Pedir las horas de parqueo. Mientras el valor ingresado no este entre 1 y 24, volver a pedirlo.
 - Preguntar si perdió el boleto. Mientras la respuesta no sea S ni N, volver a pedirla.
 - Calcular el costo base multiplicando las horas por la tarifa fija por hora.
 - Con una estructura if-else, revisar el rol: si es estudiante calcular el descuento como el 20 por ciento del costo base y aumentar el contador de estudiantes; si es docente calcular el descuento como el 10 por ciento y aumentar el contador de docentes; en cualquier otro caso el descuento es cero y aumenta el contador de otros.
 - Con otra estructura if-else, revisar si el boleto fue declarado perdido: si la respuesta es S, el recargo es de \$5 y se aumenta el contador de boletos perdidos; si la respuesta es N, el recargo es cero.
 - Calcular el costo final como el costo base menos el descuento mas el recargo.
 - Aumentar en uno el contador de vehiculos registrados.
 - Sumar el costo final al total recaudado, sumar el descuento al total de descuentos y sumar el recargo al total de recargos.
 - Mostrar en pantalla el costo a pagar por este vehículo.
 - Preguntar si desea registrar otro vehículo. Mientras la respuesta no sea S ni N, volver a pedirla. El valor ingresado se guarda en continuar.
- IV. Cuando continuar sea N, el bucle principal termina.
- V. Mostrar el resumen final: cantidad de vehículos, total recaudado, total de descuentos, total de recargos, cantidad por cada rol y cantidad de boletos perdidos.

3. Diagrama de flujo



4. Pseudocódigo

Proceso Registro_Parqueos

Definir rol Como Entero

Definir horas Como Entero

Definir boletoPerdido, continuar Como Caracter

Definir costoBase, descuento, recargo, costoFinal Como Real

Definir contVehiculos, contEstudiantes, contDocentes, contOtros,
contBoletosPerdidos Como Entero



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Definir totalRecaudado, totalDescuentos, totalRecargos Como Real

Constante PRECIO_HORA <- 1.00
Constante DESCUENTO_ESTUDIANTE <- 0.20
Constante DESCUENTO_DOCENTE <- 0.10
Constante RECARGO_BOLETO <- 5.00
Constante HORA_MIN <- 1
Constante HORA_MAX <- 24
Constante ROL_MIN <- 1
Constante ROL_MAX <- 3

contVehiculos <- 0
contEstudiantes <- 0
contDocentes <- 0
contOtros <- 0
contBoletosPerdidos <- 0
totalRecaudado <- 0
totalDescuentos <- 0
totalRecargos <- 0
continuar <- "S"

Mientras continuar = "S" Hacer

Escribir "Rol: 1 Estudiante, 2 Docente, 3 Otro"
Leer rol
Mientras rol < ROL_MIN O rol > ROL_MAX Hacer
 Escribir "Rol invalido. Ingrese 1, 2 o 3:"
 Leer rol
FinMientras

Escribir "Ingrese las horas de parqueo (1-24):"
Leer horas
Mientras horas < HORA_MIN O horas > HORA_MAX Hacer
 Escribir "Horas invalidas. Ingrese un valor entre 1 y 24:"
 Leer horas
FinMientras

Escribir "Perdio el boleto? (S/N):"
Leer boletoPerdido
Mientras boletoPerdido <> "S" Y boletoPerdido <> "N" Hacer
 Escribir "Respuesta invalida. Escriba S o N:"
 Leer boletoPerdido
FinMientras

costoBase <- horas * PRECIO_HORA

Si rol = 1 Entonces
 descuento <- costoBase * DESCUENTO_ESTUDIANTE
 contEstudiantes <- contEstudiantes + 1
SiNo
 Si rol = 2 Entonces
 descuento <- costoBase * DESCUENTO_DOCENTE
 contDocentes <- contDocentes + 1
 SiNo
 descuento <- 0



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```

contOtros <- contOtros + 1
FinSi
FinSi

Si boletoPerdido = "S" Entonces
    recargo <- RECARGO_BOLETO
    contBoletosPerdidos <- contBoletosPerdidos + 1
SiNo
    recargo <- 0
FinSi

costoFinal <- costoBase - descuento + recargo

contVehiculos <- contVehiculos + 1
totalRecaudado <- totalRecaudado + costoFinal
totalDescuentos <- totalDescuentos + descuento
totalRecargos <- totalRecargos + recargo

Escribir "Costo a pagar por este vehiculo: ", costoFinal

Escribir "Desea registrar otro vehiculo? (S/N):"
Leer continuar
Mientras continuar <> "S" Y continuar <> "N" Hacer
    Escribir "Respuesta invalida. Escriba S o N:"
    Leer continuar
FinMientras

```

FinMientras

```

Escribir "----- Resumen final -----"
Escribir "Vehiculos registrados: ", contVehiculos
Escribir "Total recaudado: ", totalRecaudado
Escribir "Total de descuentos otorgados: ", totalDescuentos
Escribir "Total de recargos por boleto perdido: ", totalRecargos
Escribir "Estudiantes: ", contEstudiantes
Escribir "Docentes: ", contDocentes
Escribir "Otros: ", contOtros
Escribir "Boletos perdidos: ", contBoletosPerdidos

```

FinProceso

5. Prueba de escritorio

Entrada leída	rol	horas	boletoPerdido	costoBase	descuento	recargo	costoFinal	contVehiculos	totalRecaudado	totalDescuentos	totalRecargos	Observacion
inicio	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	valores iniciales, continuar = S
rol = 5	5	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	rol invalido, fuera de 1-3, se rechaza



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



rol = 1	1	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	rol valido, Estudiant e
horas = 5	1	5	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	0.00	horas validas
boleto = N	1	5	N	5.00	1.00	0.00	4.00	1	4.00	1.00	0.00	vehiculo 1 procesad o: descuent o 20 por ciento, sin recargo
contin uar = S	1	5	N	5.00	1.00	0.00	4.00	1	4.00	1.00	0.00	se registrara otro vehiculo
rol = 2	2	-	-	-	-	-	-	1	4.00	1.00	0.00	rol valido, Docente
horas = 10	2	10	-	-	-	-	-	1	4.00	1.00	0.00	horas validas
boleto = S	2	10	S	10.00	1.00	5.00	14.00	2	18.00	2.00	5.00	vehiculo 2 procesad o: descuent o 10 por ciento, con recargo
contin uar = S	2	10	S	10.00	1.00	5.00	14.00	2	18.00	2.00	5.00	se registrara otro vehiculo
rol = 3	3	-	-	-	-	-	-	2	18.00	2.00	5.00	rol valido, Otro
horas = 25	3	25	-	-	-	-	-	2	18.00	2.00	5.00	horas invalidas , mayor a 24, se rechaza
horas = 3	3	3	-	-	-	-	-	2	18.00	2.00	5.00	horas validas
boleto = N	3	3	N	3.00	0.00	0.00	3.00	3	21.00	2.00	5.00	vehiculo 3 procesad o: sin descuent



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



												o, sin recargo
continuar = N	3	3	N	3.00	0.00	0.00	3.00	3	21.00	2.00	5.00	no se registran mas vehiculos , termina el bucle

Salida final de la prueba

- Vehículos registrados: 3
- Total recaudado: \$21.00
- Total de descuentos otorgados: \$2.00
- Total de recargos por boleto perdido: \$5.00
- Estudiantes: 1
- Docentes: 1
- Otros: 1
- Boleto perdidos: 1

6. Código JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class EstacionamientoUniversitario {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int opcion;
        int tipoVehiculo;
        int horas;
        int boletoPerdido;
        String rol;

        double tarifa = 0;
        double subtotal;
        double descuento;
        double recargo;
        double total;
        double recaudacion = 0;
        int vehiculos = 0;
        do {

            System.out.println("\n===== ESTACIONAMIENTO
            UNIVERSITARIO =====");
            System.out.println("1. Calcular tarifa");
            System.out.println("2. Ver tarifas");
            System.out.println("3. Mostrar recaudación");
            System.out.println("4. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");
            opcion = entrada.nextInt();
```



```
switch (opcion) {
    case 1:-
        // Tipo de vehículo
        System.out.println("\n--- TIPO DE VEHÍCULO ---");
        System.out.println("1. Motocicleta - $0.50 por hora");
        System.out.println("2. Automóvil - $1.00 por hora");
        System.out.println("3. Camioneta - $1.50 por hora");
        System.out.print("Seleccione el vehículo: ");
        tipoVehiculo = entrada.nextInt();
        switch (tipoVehiculo) {
            case 1:
                tarifa = 0.50;
                break;
            case 2:
                tarifa = 1.00;
                break;
            case 3:
                tarifa = 1.50;
                break;
            default:
                System.out.println("Tipo de vehículo inválido.");
                tarifa = 0;
        }
        if (tarifa > 0) {
            entrada.nextLine();
            System.out.print("Ingrese el rol
(estudiante/docente/otro): ");
            rol = entrada.nextLine().toLowerCase();

            // Horas
            System.out.print("Ingrese las horas (1 a 24): ");
            horas = entrada.nextInt();
            if (horas < 1 || horas > 24) {
                System.out.println("Horas inválidas. Debe ingresar
entre 1 y 24 horas.");
            } else {
                System.out.print("¿Perdió el boleto? (1 = Sí, 2 = No):
");

                boletoPerdido = entrada.nextInt();
                subtotal = tarifa * horas;
                descuento = 0;
                recargo = 0;
                if (rol.equals("estudiante")) {
                    descuento = subtotal * 0.20;
                } else if (rol.equals("docente")) {
                    descuento = subtotal * 0.10;
                } else {
                    descuento = 0;
                }
                if (boletoPerdido == 1) {
                    recargo = 5;
                }
            }
        }
    }
}
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
    }
    total = subtotal - descuento + recargo;
    System.out.println("\n===== DETALLE =====");
    System.out.println("Subtotal: $" + subtotal);
    System.out.println("Descuento: $" + descuento);
    System.out.println("Recargo: $" + recargo);
    System.out.println("Total a pagar: $" + total);
    recaudacion += total;
    vehiculos++;
  }
}
break;
case 2:
    System.out.println("\n===== TARIFAS =====");
    System.out.println("Motocicleta: $0.50 por hora");
    System.out.println("Automóvil: $1.00 por hora");
    System.out.println("Camioneta: $1.50 por hora");
    System.out.println("Estudiantes: 20% de descuento");
    System.out.println("Docentes: 10% de descuento");
    System.out.println("Boleto perdido: $5 de recargo");
    break;
case 3:
    System.out.println("\n===== RECAUDACIÓN =====");
    System.out.println("Vehículos registrados: " + vehiculos);
    System.out.println("Recaudación total: $" + recaudacion);
    break;
case 4:
    System.out.println("\nPrograma finalizado.");
    break;
default:
    System.out.println("Opción inválida.");
}
}
}
```




Ejercicio 8

Enunciado: Solicite cuántos números se ingresarán. Para cada número determine si es positivo, negativo o cero; par o impar; y múltiplo de 3.

Requisitos: Muestre cantidades por categoría, suma total y promedio. Evite dividir para cero si no se registraron datos.

Estructuras requeridas: for e if-else.

Casos mínimos de prueba: Valores -3, 0, 2, 6 y 7.

1. ANÁLISIS:

- **Entrada:** Cantidad de números que se van a ingresar (n) y cada número entero (num).
- **Proceso:**
 1. Pedir al usuario la cantidad de números (n).
 2. Usar un ciclo for que se repita n veces para ir pidiendo cada número.
 3. Por cada número ingresado:
 - Comprobar si es positivo ($\text{num} > 0$), negativo ($\text{num} < 0$) o cero ($\text{num} == 0$).
 - Comprobar si es par ($\text{num} \% 2 == 0$) o impar.
 - Comprobar si es múltiplo de 3 ($\text{num} \% 3 == 0$).
 - Ir sumando todos los números en una variable acumuladora.
 4. Cuando termine el ciclo, si n es mayor que 0, calcular el promedio dividiendo la suma para n. Si n es 0, mostrar un mensaje para evitar la división para cero.
- **Salida:** Conteo de cada categoría, la suma de todos los números y el promedio.

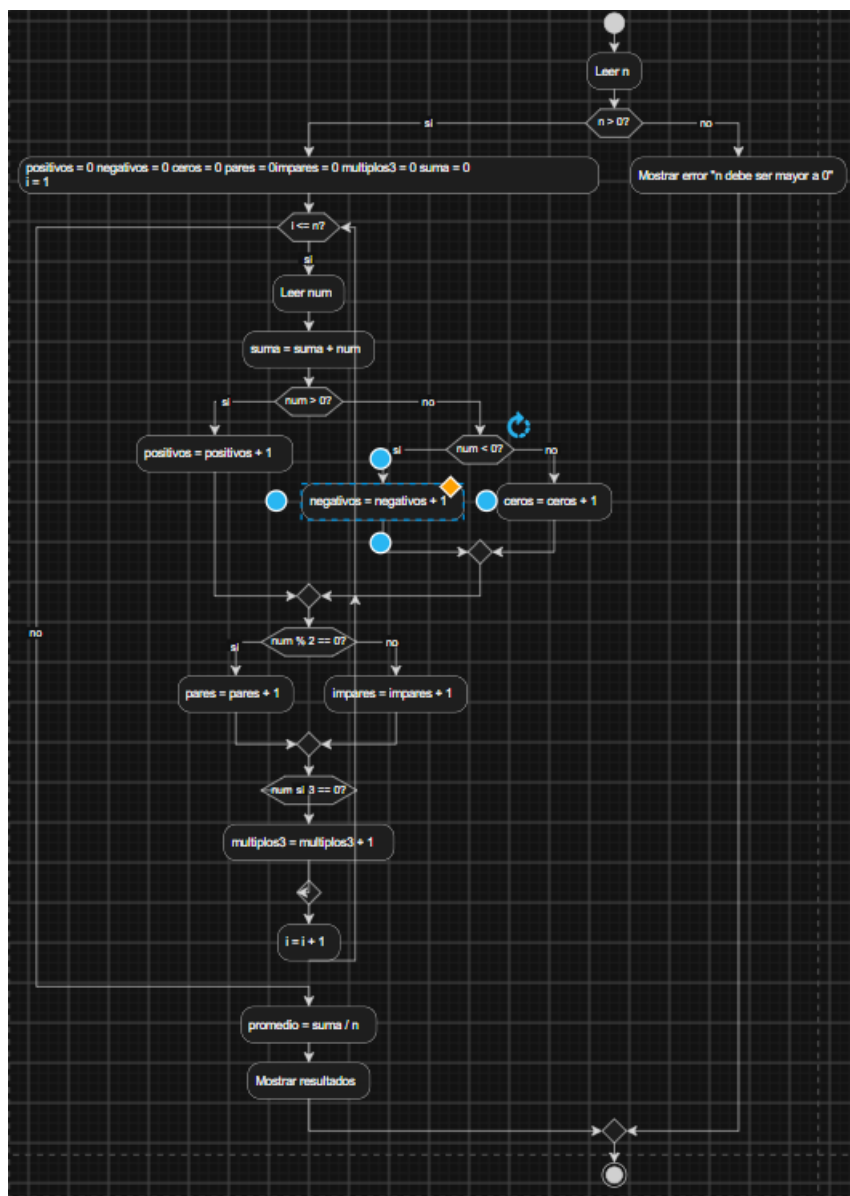
2. ALGORITMO:

- **Paso 1:** Iniciar el algoritmo.
- **Paso 2:** Crear las variables para contar (positivos, negativos, ceros, pares, impares, multiplos3), para sumar (suma) y la cantidad de números (n).
- **Paso 3:** Pedir al usuario el valor de n.
- **Paso 4:** Iniciar el ciclo for desde $i = 1$ hasta n.
- **Paso 5:** Leer el número (num).
- **Paso 6:** Si $\text{num} > 0$ aumentar positivos. Si $\text{num} < 0$ aumentar negativos. Si no, aumentar ceros.
- **Paso 7:** Si $\text{num} \% 2 == 0$ aumentar pares. Si no, aumentar impares.
- **Paso 8:** Si $\text{num} \% 3 == 0$ aumentar multiplos3.
- **Paso 9:** Sumar num a la variable suma.



- **Paso 10:** Terminar el ciclo for.
- **Paso 11:** Si $n > 0$, calcular promedio = suma / n y mostrar los resultados. Si $n == 0$, mostrar que no hay datos.
- **Paso 12:** Fin del algoritmo.

3. DIAGRAMA DE FLUJO:



4. PSEUDOCÓDIGO:

Papyrus

Algoritmo ProcesamientoEstadistico

Definir n, i, num Como Entero

Definir cPos, cNeg, cCero, cPar, cImpar, cMult3 Como Entero

Definir suma Como Entero

Definir promedio Como Real



```
cPos <- 0
cNeg <- 0
cCero <- 0
cPar <- 0
cImpar <- 0
cMult3 <- 0
suma <- 0
Escribir "Ingrese la cantidad de numeros a procesar:"
Leer n
Si n > 0 Entonces
    Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer
        Escribir "Ingrese el numero ", i, ":"
        Leer num
        Si num > 0 Entonces
            cPos <- cPos + 1
        Sino
            Si num < 0 Entonces
                cNeg <- cNeg + 1
            Sino
                cCero <- cCero + 1
        FinSi
    FinSi
    Si num % 2 = 0 Entonces
        cPar <- cPar + 1
    Sino
        cImpar <- cImpar + 1
    FinSi
    Si num % 3 = 0 Entonces
        cMult3 <- cMult3 + 1
    FinSi
    suma <- suma + num
FinPara
promedio <- suma / n
```

```
Escribir "=== RESULTADOS ==="
```

```
Escribir "Positivos: ", cPos
```

```
Escribir "Negativos: ", cNeg
```

```
Escribir "Ceros: ", cCero
```

```
Escribir "Pares: ", cPar
```

```
Escribir "Impares: ", cImpar
```

```
Escribir "Multiplos de 3: ", cMult3
```

```
Escribir "Suma total: ", suma
```

```
Escribir "Promedio: ", promedio
```

```
Sino
```

```
Escribir "No se ingresaron datos para procesar."
```

```
FinSi
```

```
FinAlgoritmo
```

5. CÓDIGO EN JAVA:

```
import java.util.Scanner;
```



```
public class ProcesamientoEstadistico {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int cPos = 0, cNeg = 0, cCero = 0;
        int cPar = 0, cImpar = 0, cMult3 = 0;
        int suma = 0;
        System.out.print("Ingrese la cantidad de números a procesar: ");
        int n = sc.nextInt();
        if (n > 0) {
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                System.out.print("Ingrese el número " + i + ": ");
                int num = sc.nextInt();
                if (num > 0) {
                    cPos++;
                } else if (num < 0) {
                    cNeg++;
                } else {
                    cCero++;
                }
                if (num % 2 == 0) {
                    cPar++;
                } else {
                    cImpar++;
                }
                if (num % 3 == 0) {
                    cMult3++;
                }
                suma += num;
            }
            double promedio = (double) suma / n;
            System.out.println("\n=== RESULTADOS ESTADÍSTICOS ===");
            System.out.println("Positivos: " + cPos);
            System.out.println("Negativos: " + cNeg);
            System.out.println("Ceros: " + cCero);
            System.out.println("Pares: " + cPar);
            System.out.println("Impares: " + cImpar);
            System.out.println("Múltiplos de 3: " + cMult3);
            System.out.println("Suma total: " + suma);
            System.out.printf("Promedio: %.2f\n", promedio);
        } else {
            System.out.println("Error: Debe ingresar una cantidad mayor a 0.");
        }
    }
}
```

6. PRUEBA DE ESCRITORIO:



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



N	Nu m	P os	N eg	Ce ro	P ar	Im par	Mu lt3	Su ma	Prom edio
5	-3	0	1	0	0	1	1	-3	-
	0	0	1	1	1	1	2	-3	-
	2	1	1	1	2	1	2	-1	-
	6	2	1	1	3	1	3	5	-
	7	3	1	1	3	2	3	12	2.4

Ejercicio 9.

Enunciado: Muestre un menú con café (\$1,50), sándwich (\$2,50), jugo (\$1,75), ensalada (\$3) y finalizar. Solicite la cantidad de cada producto y acumule el subtotal.

Requisitos: Aplique descuento de 0 % si el subtotal es menor de \$10; 5 % entre \$10 y \$19,99; 10 % entre \$20 y \$49,99; y 15 % desde \$50. Rechace cantidades no positivas.

Estructuras requeridas: do-while, switch e if-else.

Casos mínimos de prueba: Compra sin descuento, compra con cada nivel de descuento, cantidad cero y opción inválida.

1. ANÁLISIS:

- **Entrada:** Opción elegida del menú (1 a 5) y la cantidad de productos que se quiere comprar.
- **Proceso:**
 1. Mostrar el menú usando un ciclo do-while.
 2. Con la estructura switch, poner el precio según el producto seleccionado:



- Café: \$1.50
 - Sándwich: \$2.50
 - Jugo: \$1.75
 - Ensalada: \$3.00
3. Validar con un if-else que la cantidad sea mayor a 0. Si se ingresa 0 o un número negativo, mostrar mensaje de error.
 4. Acumular el valor en la variable subtotal (subtotal = subtotal + precio * cantidad).
 5. Cuando se elija la opción 5 para salir:
 - Calcular el porcentaje de descuento según el subtotal acumulado:
 - Si es menor a 10: 0%
 - De 10 a 19.99: 5%
 - De 20 a 49.99: 10%
 - De 50 en adelante: 15%
 - Calcular el descuento final y restar al subtotal para sacar el total.
- **Salida:** Mostrar el subtotal, el porcentaje de descuento aplicado, el valor descontado y el total a pagar.

2. ALGORITMO:

- **Paso 1:** Iniciar el algoritmo.
- **Paso 2:** Crear las variables subtotal en 0, opcion, cantidad, precio, descuento y total.
- **Paso 3:** Iniciar el ciclo do-while.
- **Paso 4:** Mostrar el menú de productos y leer la opción ingresada.
- **Paso 5:** Usar switch para asignar el precio del producto o marcar la opción de salida.
- **Paso 6:** Si la opción es entre 1 y 4, pedir la cantidad.
- **Paso 7:** Si la cantidad es mayor a 0, multiplicar por el precio y sumar al subtotal. Si no, mostrar error.
- **Paso 8:** Repetir el menú hasta que el usuario marque la opción 5
- **Paso 9:** Si el subtotal es mayor a 0, calcular el descuento con condicionales if-else y mostrar el resultado final.
- **Paso 10:** Fin del algoritmo.

3. DIAGRAMA DE FLUJO:



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
precio <- 0
Segun opcion Hacer
  1: precio <- 1.50
  2: precio <- 2.50
  3: precio <- 1.75
  4: precio <- 3.00
  5: Escribir "Procesando factura..."
De Otro Modo:
  Escribir "Opción invalida. Intente de nuevo."
FinSegun

Si opcion >= 1 Y opcion <= 4 Entonces
  Escribir "Ingrese la cantidad:"
  Leer cantidad

  Si cantidad > 0 Entonces
    subtotal <- subtotal + (precio * cantidad)
    Escribir "Producto agregado. Subtotal actual: $", subtotal
  Sino
    Escribir "Error: La cantidad debe ser positiva."
  FinSi
FinSi

Hasta Que opcion = 5

Si subtotal > 0 Entonces
  Si subtotal < 10 Entonces
    pctDescuento <- 0
  Sino
    Si subtotal <= 19.99 Entonces
      pctDescuento <- 0.05
    Sino
      Si subtotal <= 49.99 Entonces
        pctDescuento <- 0.10
      Sino
        pctDescuento <- 0.15
      FinSi
    FinSi
  FinSi

descuento <- subtotal * pctDescuento
total <- subtotal - descuento

Escribir "=== FACTURA FINAL ==="
Escribir "Subtotal: $", subtotal
Escribir "Descuento aplicado (", (pctDescuento * 100), "%): $",
descuento
Escribir "Total a pagar: $", total
Sino
  Escribir "No se realizaron compras."
FinSi
```




FinAlgoritmo

5. CÓDIGO EN JAVA:

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class FacturacionCafeteria {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int opcion, cantidad;
        double subtotal = 0, precio = 0;

        do {
            System.out.println("\n===== MENÚ CAFETERÍA =====");
            System.out.println("1. Café ($1.50)");
            System.out.println("2. Sándwich ($2.50)");
            System.out.println("3. Jugo ($1.75)");
            System.out.println("4. Ensalada ($3.00)");
            System.out.println("5. Finalizar compra");
            System.out.print("Seleccione una opción: ");
            opcion = sc.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1: precio = 1.50; break;
                case 2: precio = 2.50; break;
                case 3: precio = 1.75; break;
                case 4: precio = 3.00; break;
                case 5: System.out.println("Procesando factura..."); break;
                default:
                    System.out.println("Opción inválida. Intente de nuevo.");
                    break;
            }

            if (opcion >= 1 && opcion <= 4) {
                System.out.print("Ingrese la cantidad: ");
                cantidad = sc.nextInt();

                if (cantidad > 0) {
                    subtotal += precio * cantidad;
                    System.out.printf("Producto agregado. Subtotal actual:
                    $%.2f\n", subtotal);
                } else {
                    System.out.println("Error: La cantidad debe ser positiva.");
                }
            }

        } while (opcion != 5);

        if (subtotal > 0) {
            double pctDescuento;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
if (subtotal < 10.00) {  
    pctDescuento = 0.00;  
} else if (subtotal <= 19.99) {  
    pctDescuento = 0.05;  
} else if (subtotal <= 49.99) {  
    pctDescuento = 0.10;  
} else {  
    pctDescuento = 0.15;  
}  
  
double descuento = subtotal * pctDescuento;  
double total = subtotal - descuento;  
  
System.out.println("\n=== FACTURA FINAL ===");  
System.out.printf("Subtotal: $%.2f%n", subtotal);  
System.out.printf("Descuento (%.0f%%): $%.2f%n", (pctDescuento *  
100), descuento);  
System.out.printf("Total a pagar: $%.2f%n", total);  
} else {  
    System.out.println("No se realizaron compras.");  
}  
}  
}
```

6. PRUEBA DE ESCRITORIO:

Opción	Cantidad	Subtotal Parcial	Subtotal Acum.	% Descuento	Descuento	Total
1 (Café)	0	Cantidad no válida	\$0.00	-	-	-
6 (Inv)	-	Opción no válida	\$0.00	-	-	-
1 (Café)	4	\$6.00	\$6.00	0%	\$0.00	\$6.00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



2 (Sándwich)	4	\$10.00	\$16.00	5%	\$0.80	\$15.20
4 (Ensalada)	10	\$30.00	\$30.00	10%	\$3.00	\$27.00
4 (Ensalada)	20	\$60.00	\$60.00	15%	\$9.00	\$51.00

Ejercicio 10

Enunciado: Cree un menú para registrar estudiantes, mostrar resultados, buscar un estudiante y salir. Para cada estudiante solicite nombre, tres calificaciones y porcentaje de asistencia.

Requisitos: Calcule el promedio con for. Clasifique: Excelente si promedio ≥ 9 y asistencia ≥ 90 ; Aprobado si promedio ≥ 7 y asistencia ≥ 70 ; Supletorio si promedio ≥ 5 y asistencia ≥ 70 ; en otro caso, Reprobado. La búsqueda debe recorrer los registros hasta encontrar el nombre o terminar los datos disponibles.

Estructuras requeridas: do-while, switch, for, while e if-else.

Casos mínimos de prueba: Un estudiante por cada clasificación, calificación fuera de rango y asistencia mayor que 100.

1. ANÁLISIS:

- **Entrada:** Opción del menú, datos del estudiante (nombre, 3 notas de 0 a 10 y porcentaje de asistencia) y nombre del estudiante a buscar.
- **Proceso:**
 1. Crear arreglos para guardar los datos de varios estudiantes.
 2. **Opción 1 (Registrar):**
 - Pedir el nombre.
 - Con un ciclo for, pedir las 3 notas validando que estén entre 0 y 10.
 - Calcular el promedio sumando las notas y dividiendo para 3.

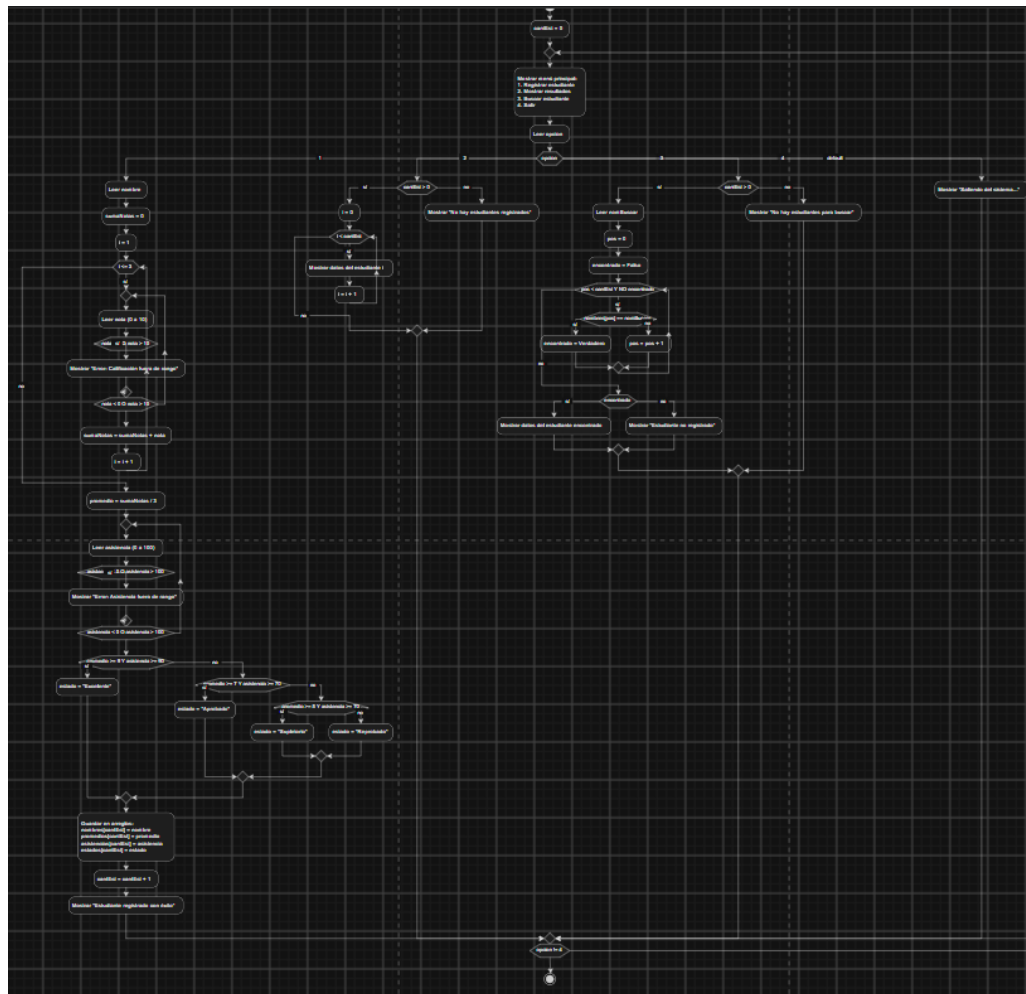


- Pedir la asistencia validando que esté entre 0 y 100.
- Determinar la clasificación según la nota y asistencia con estructuras if-else:
 - Excelente: promedio ≥ 9 y asistencia ≥ 90
 - Aprobado: promedio ≥ 7 y asistencia ≥ 70
 - Supletorio: promedio ≥ 5 y asistencia ≥ 70
 - Reprobado: cualquier otro caso
- 3. **Opción 2 (Mostrar):** Recorrer los arreglos e imprimir los datos de todos los alumnos registrados.
- 4. **Opción 3 (Buscar):** Usar un ciclo while para ir comparando los nombres guardados hasta encontrar el estudiante buscado o llegar al final del registro.
- **Salida:** Lista de estudiantes con promedios y condición, o datos del estudiante buscado.

2. ALGORITMO:

- **Paso 1:** Iniciar el algoritmo.
- **Paso 2:** Crear arreglos para guardar nombres, promedios, asistencias y estados, y poner la cantidad de estudiantes registrados en 0.
- **Paso 3:** Iniciar el ciclo do-while para mostrar el menú principal.
- **Paso 4:** En Opción 1:
 - Leer nombre del estudiante.
 - Usar un ciclo for de 1 a 3 para pedir y validar las notas (0 a 10) y calcular el promedio.
 - Pedir y validar la asistencia (0 a 100).
 - Evaluar el estado del estudiante según sus notas y asistencia.
 - Guardar todos los datos en los arreglos y aumentar el contador de estudiantes.
- **Paso 5:** En Opción 2: Mostrar todos los estudiantes guardados usando un ciclo.
- **Paso 6:** En Opción 3: Pedir el nombre a buscar. Recorrer con un while hasta dar con el nombre o terminar los registros.
- **Paso 7:** Repetir todo hasta seleccionar la opción 4 para salir.
- **Paso 8:** Fin del algoritmo.

3. DIAGRAMA DE FLUJO:



4. PSEUDOCÓDIGO:

Papyrus

Algoritmo SistemaAcademico

Dimension nombres[100], estados[100]

Dimension promedios[100], asistencias[100]

Definir opcion, cantEst, i, pos Como Entero

Definir sumaNotas, nota, prom, asis Como Real

Definir nom, nomBuscar Como Cadena

Definir encontrado Como Logico

cantEst <- 0

Hacer

Escribir "=== SISTEMA ACADÉMICO ==="

Escribir "1. Registrar estudiante"

Escribir "2. Mostrar resultados"

Escribir "3. Buscar estudiante"

Escribir "4. Salir"

Escribir "Seleccione una opcion:"

Leer opcion



Segun opcion Hacer

1:

Escribir "Ingrese nombre del estudiante:"

Leer nom

nombres[cantEst + 1] <- nom

sumaNotas <- 0

Para i <- 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer

Repetir

Escribir "Ingrese calificacion ", i, " (0-10):"

Leer nota

Si nota < 0 O nota > 10 Entonces

Escribir "Error: Calificacion fuera de rango."

FinSi

Hasta Que nota >= 0 Y nota <= 10

sumaNotas <- sumaNotas + nota

FinPara

prom <- sumaNotas / 3

promedios[cantEst + 1] <- prom

Repetir

Escribir "Ingrese porcentaje de asistencia (0-100):"

Leer asis

Si asis < 0 O asis > 100 Entonces

Escribir "Error: Asistencia mayor a 100 o menor a 0."

FinSi

Hasta Que asis >= 0 Y asis <= 100

asistencias[cantEst + 1] <- asis

// Determinamos la clasificación

Si prom >= 9 Y asis >= 90 Entonces

estados[cantEst + 1] <- "Excelente"

Sino

Si prom >= 7 Y asis >= 70 Entonces

estados[cantEst + 1] <- "Aprobado"

Sino

Si prom >= 5 Y asis >= 70 Entonces

estados[cantEst + 1] <- "Supletorio"

Sino

estados[cantEst + 1] <- "Reprobado"

FinSi

FinSi

FinSi

cantEst <- cantEst + 1

Escribir "Estudiante registrado con exito."

2:

Si cantEst > 0 Entonces

Escribir "=== LISTA DE ESTUDIANTES ==="



```
Para i <- 1 Hasta cantEst Con Paso 1 Hacer
    Escribir "Nombre: ", nombres[i], " | Prom: ", promedios[i], " |
Asis: ", asistencias[i], "% | Estado: ", estados[i]
FinPara
Sino
    Escribir "No hay registros cargados."
FinSi

3:
Si cantEst > 0 Entonces
    Escribir "Ingrese el nombre a buscar:"
    Leer nomBuscar

    pos <- 1
    encontrado <- Falso

    Mientras pos <= cantEst Y NO encontrado Hacer
        Si nombres[pos] = nomBuscar Entonces
            encontrado <- Verdadero
        Sino
            pos <- pos + 1
        FinSi
    FinMientras

    Si encontrado Entonces
        Escribir "¡Estudiante Encontrado!"
        Escribir "Nombre: ", nombres[pos]
        Escribir "Promedio: ", promedios[pos]
        Escribir "Asistencia: ", asistencias[pos], "%"
        Escribir "Estado: ", estados[pos]
    Sino
        Escribir "Estudiante no registrado."
    FinSi
Sino
    Escribir "No hay estudiantes registrados para buscar."
FinSi

4: Escribir "Saliendo del sistema..."
De Otro Modo:
    Escribir "Opción invalida."
FinSegun
Hasta Que opcion = 4
FinAlgoritmo
```

5. CÓDIGO EN JAVA:

```
import java.util.Scanner;
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
public class SistemaAcademico {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] nombres = new String[100];

        double[] promedios = new double[100];

        double[] asistencias = new double[100];

        String[] estados = new String[100];

        int cantEst = 0;

        int opcion;

        do {

            System.out.println("\n===== SISTEMA ACADÉMICO INTEGRADOR
            =====");

            System.out.println("1. Registrar estudiante");

            System.out.println("2. Mostrar resultados");

            System.out.println("3. Buscar estudiante");

            System.out.println("4. Salir");

            System.out.print("Seleccione una opción: ");

            opcion = sc.nextInt();

            sc.nextLine();

            switch (opcion) {

                case 1:

                    System.out.print("Ingrese nombre del estudiante: ");

                    String nombre = sc.nextLine();

                    double sumaNotas = 0;

                    for (int i = 1; i <= 3; i++) {

                        double nota;
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
do {  
  
    System.out.print("Ingrese calificación " + i + " (0-10): ");  
  
    nota = sc.nextDouble();  
  
    if (nota < 0 || nota > 10) {  
  
        System.out.println("Error: Calificación fuera de rango. Intente de  
nuevo.");  
  
    }  
  
} while (nota < 0 || nota > 10);  
  
sumaNotas += nota;  
  
}  
  
double promedio = sumaNotas / 3.0;  
  
double asistencia;  
  
do {  
  
    System.out.print("Ingrese porcentaje de asistencia (0 - 100): ");  
  
    asistencia = sc.nextDouble();  
  
    if (asistencia < 0 || asistencia > 100) {  
  
        System.out.println("Error: Asistencia fuera de rango. Intente de  
nuevo.");  
  
    }  
  
} while (asistencia < 0 || asistencia > 100);  
  
String estado;  
  
if (promedio >= 9.0 && asistencia >= 90.0) {  
  
    estado = "Excelente";  
  
} else if (promedio >= 7.0 && asistencia >= 70.0) {  
  
    estado = "Aprobado";  
  
} else if (promedio >= 5.0 && asistencia >= 70.0) {  
  
    estado = "Supletorio";  
  
}
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
} else {

    estado = "Reprobado";

}

nombres[cantEst] = nombre;

promedios[cantEst] = promedio;

asistencias[cantEst] = asistencia;

estados[cantEst] = estado;

cantEst++;

System.out.println("¡Estudiante registrado con éxito!");

break;

case 2:

    if (cantEst > 0) {

        System.out.println("\n=== LISTA DE ESTUDIANTES ===");

        for (int i = 0; i < cantEst; i++) {

            System.out.printf("Nombre: %-15s | Prom: %5.2f | Asis: %5.1f%% | \n",
Estado: %s%n",

                                nombres[i], promedios[i], asistencias[i], estados[i]);

        }

    } else {

        System.out.println("No hay registros cargados.");

    }

    break;

case 3:

    if (cantEst > 0) {

        System.out.print("Ingrese el nombre del estudiante a buscar: ");

        String nomBuscar = sc.nextLine();
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
int pos = 0;

boolean encontrado = false;

while (pos < cantEst && !encontrado) {

    if (nombres[pos].equalsIgnoreCase(nomBuscar)) {

        encontrado = true;

    } else {

        pos++;

    }

}

if (encontrado) {

    System.out.println("\n¡Estudiante Encontrado!");

    System.out.println("Nombre: " + nombres[pos]);

    System.out.printf("Promedio: %.2f%n", promedios[pos]);

    System.out.printf("Asistencia: %.1f%%\n", asistencias[pos]);

    System.out.println("Estado: " + estados[pos]);

} else {

    System.out.println("Estudiante no registrado.");

}

} else {

    System.out.println("No hay estudiantes registrados para buscar.");

}

break;

case 4:

    System.out.println("Saliendo del sistema académico...");

    break;

default:
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
System.out.println("Opción inválida.");  
  
    }  
  
    } while (opcion != 4);  
  
    }  
  
}
```

6. PRUEBA DE ESCRITORIO:

Estudiante	Notas	Promedio	Asistencia	Estado	Validación Aplicada
Carlos	10, 9, 9.5	9.50	95%	Excelente	Datos válidos
Ana	8, 7, 7.5	7.50	80%	Aprobado	Datos válidos
Luis	5, 6, 5.5	5.50	75%	Supletorio	Datos válidos
Pedro	4, 3, 2	3.00	50%	Reprobado	Datos válidos
ErrorTest	12 (Inv) -> 9, 9, 9	9.00	110% (Inv) -> 90%	Excelente	Rechaza datos inválidos



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Evidencia en Github
Colaboración grupal